SA-U2-3　靜不定結構之傾角變位法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師｜結構學（SA）第二單元第 3 子項　主分類 24 題、副分類 2 題（2002–2025）　近 6 年出題率 6/6 年

§0 全景 §1 方程式從哪來 §2 未知量盤點 §3 固端彎矩 §4 兩類方程式 §5 側移幾何 §6 對稱降維
§7 修正勁度 §8 決策流程 §9 歷屆對照 §10 陷阱總表 §11 自我檢測 ★ 精選 5 題 🩺 診斷頁
🧭 U2-3 單元總覽 🖨️ 本頁 PDF

§0　全景：彎矩只認「相對於弦」的轉角

把傾角變位方程式改寫成這個樣子，整個單元就通了：

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}\Big[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)\Big] + M^F_{AB}$$

桿件不在乎節點轉了多少，只在乎節點「相對於弦」轉了多少。

把括號展開就回到教科書的標準式 $\frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M^F_{AB}$ —— 那個看起來像天上掉下來的 -3ψ，其實是 $-2\psi - \psi$，是「兩個 θ 各自都要扣掉弦的轉動」的自然結果。你不需要背它。

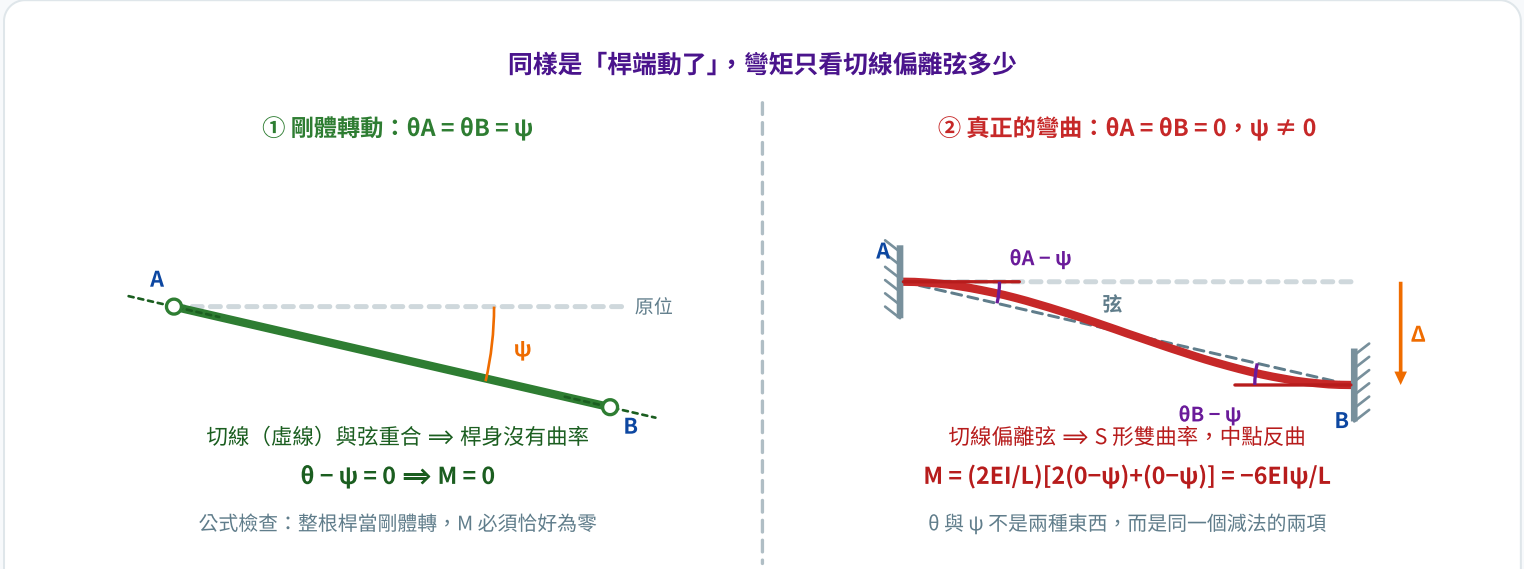


圖 0-1｜左：整根桿剛體轉 ψ，兩端切線與弦重合，$M = 0$。右：兩端固定、右端下沉 Δ（$\theta_A = \theta_B = 0$），切線與弦夾 $\theta - \psi = -\psi$，桿身被迫成 S 形，$M_{AB} = M_{BA} = -6EI\psi/L$。右圖曲線為三次 Hermite 實際形狀，反曲點正好在跨中。 傾角變位法的所有符號麻煩，都來自沒把 θ 和 ψ 放在同一個減法裡看。

為什麼這個改寫這麼有用？三個立即的好處：
① **符號自動對**：θ 與 ψ 用**同一個**轉向約定（本講義統一取順時針為正），不必記兩套。
② **剛體檢查**：任何時候懷疑自己算錯，就檢查「若整根桿當剛體轉動，M 是否為零」。
③ **看懂 ψ 的真身**：ψ 不是「側移剛架專有的東西」，它是**弦的轉角**。 只要桿件兩端有**垂直於桿軸的相對位移**，就有 ψ —— 不管那個位移是水平的、垂直的、還是斜的。 這一點是 §5 的全部內容，也是本單元最大的失分源。

0.1 位移法與力法的分工

力法（SA-U2-1／U2-2）
問：「哪些束制是**多餘**的？」
未知量 = **靜不定度**（贅力數）
先拆掉束制變成靜定，再用諧合條件補回來。

位移法（SA-U2-3／U2-5）
問：「節點**該轉多少、該移多少**？」
未知量 = **自由度**（節點轉角 ＋ 獨立側移）
先把節點全鎖成固定端，再放鬆，用平衡條件反推。

選哪一種，只比一個數字：**誰的未知量少。** 多跨連續梁的靜不定度可以很高，但轉角未知量往往只有兩三個 —— 位移法穩贏。 有側移剛架尤其如此：力法要為每個側移自由度算一組柔度係數，位移法只是多列一條方程式。

「先鎖住，再放鬆」是整個位移法的骨架。 傾角變位方程式的三個部分，就是這句話的三段：

$$\underbrace{M_{AB}^{F}}_{\text{① 鎖住：全當固定端}} + \underbrace{\frac{2EI}{L}\left[2(\theta_A-\psi)+(\theta_B-\psi)\right]}_{\text{② 放鬆：節點轉了、弦轉了，補上修正}}$$

彎矩分配法（SA-U2-5）跟它是同一個哲學，差別只在第 ② 步「怎麼解」—— 傾角變位法直接聯立，彎矩分配法用分配／傳遞迭代逼近。

0.2 本單元的七個考點群

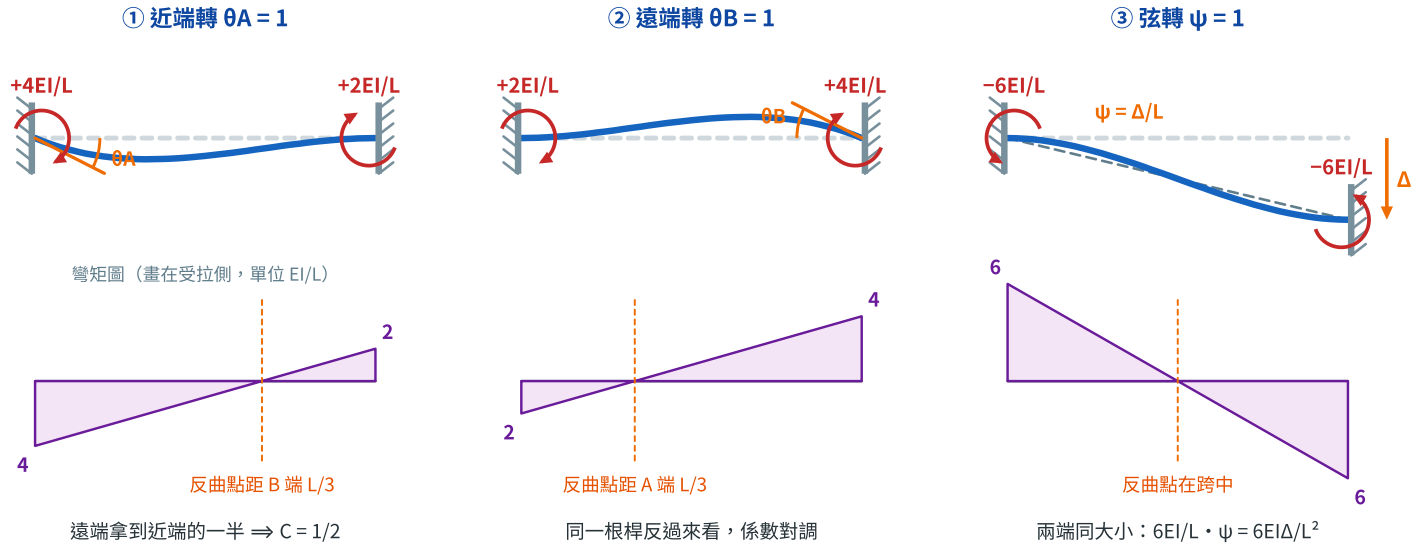
群	節	核心問題	權重（標籤次數）
方程式本身	§1	公式怎麼來？符號怎麼定才不會錯？	傾角變位法／傾角撓度法　21
未知量盤點	§2	自由度到底幾個？各種支承怎麼翻譯？	節點轉角／無軸向變形／剛性梁／剛性矮牆／彈簧／彈簧支承　6
固端彎矩	§3	FEM 要不要背？節點載重算不算？	固端彎矩／修正固端彎矩　4

群	節	核心問題	權重（標籤次數）
兩類方程式	§4	節點平衡 ＋ 側移方程，後者怎麼列才不錯號？	側移方程式／層剪力方程／剪力方程式／剪力平衡／虛功法　8
側移幾何	§5	ψ 從哪來？斜桿與垂直位移怎麼算？	有側移剛架／側移剛架／側移／斜桿／斜桿側移／非正交剛架　16
對稱降維	§6	對稱與反對稱各給什麼？勁度怎麼折？	對稱性／對稱結構／對稱剛架／反對稱／降維分析／連桿效應　9
修正勁度	§7	遠端鉸接、非均勻斷面的 S、C 係數	非均勻斷面／勁度係數／傳遞係數／鉸端修正　5

§1　方程式從哪來：兩個 $4EI/L$ 與一個 $6EI/L^2$

> 傾角變位方程式不是一條公式，是**三個單位狀態的疊加**。 每個狀態你都算得出來（用共軛梁法或單位力法），所以整條式子是推得出來的，不是背來的。

1.1 三個單位狀態



疊加（線彈性 ⇒ 三個狀態可以直接相加；紅色箭頭＝作用在桿端、順時針為正）

M_AB = (4EI/L)・θA + (2EI/L)・θB − (6EI/L)・ψ + M^F_AB

= (2EI/L)・[2(θA − ψ) + (θB − ψ)] + M^F_AB　　← 記這一形

圖 1-1｜上排：三個單位狀態的實際彈性曲線（藍）與桿端彎矩（紅箭頭＝作用在桿端，順時針為正）；下排：對應的彎矩圖（畫在受拉側）。 三個狀態的彎矩圖都是一條直線、都有一個反曲點 —— 差別只在反曲點的位置：①② 在距遠端 $L/3$，所以兩端是 $4:2$；③ 在跨中，所以兩端是 $6:6$。 $4EI/L$、$2EI/L$、$6EI/L^2$ 都是共軛梁法的標準結果，這裡只是拿來當積木。

為什麼 $\theta_A = 1$ 給 $4:2$，$\psi = 1$ 卻給 $6:6$？

先釐清一件常被講錯的事：三個狀態在**桿端彎矩約定**下，兩端都是**同號**（①② 兩端皆順時針 $+$，③ 兩端皆逆時針 $-$）；換到**彎矩圖**（受拉側）看，三個狀態也都是一端正彎矩、一端負彎矩、中間一個反曲點 —— 三者都是雙曲率，沒有誰是「單曲率」。

真正的差別是**反曲點的位置**。桿上沒有跨內載重時彎矩圖是一條直線，兩端彎矩之比就等於兩端到反曲點的距離比：

- $\theta_A = 1$：反曲點在距 B 端 $L/3$ $\Rightarrow$ 距離比 $\frac{2L}{3} : \frac{L}{3} = 2:1 \Rightarrow 4:2$。
- $\psi = 1$：兩端條件完全相同（反對稱），反曲點只能在跨中 $\Rightarrow 1:1 \Rightarrow 6:6$。

這也是為什麼柱子在純側移下的 BMD 是「上下各一半、中間過零」。

1.2 符號約定：只需要記一句話

桿端彎矩、節點轉角 θ、弦轉角 ψ，三者一律用「順時針為正」。

（用逆時針為正也完全可以，但**三者必須同一套**，中途換就一定錯。）

量	正方向定義	實務判讀
桿端彎矩 M_{AB}	**節點（或支承）作用在桿件 A 端**的力矩，順時針為正	節點收到的是反作用；節點平衡寫成 $\Sigma M_{ij} = M_{外加}$
節點轉角 θ	節點轉動，順時針為正	同一節點上所有桿件共用同一個 θ（剛接的定義）
弦轉角 ψ	弦（兩端連線）轉動，順時針為正；$\psi = \Delta/L$	Δ 是**垂直於桿軸**的相對位移

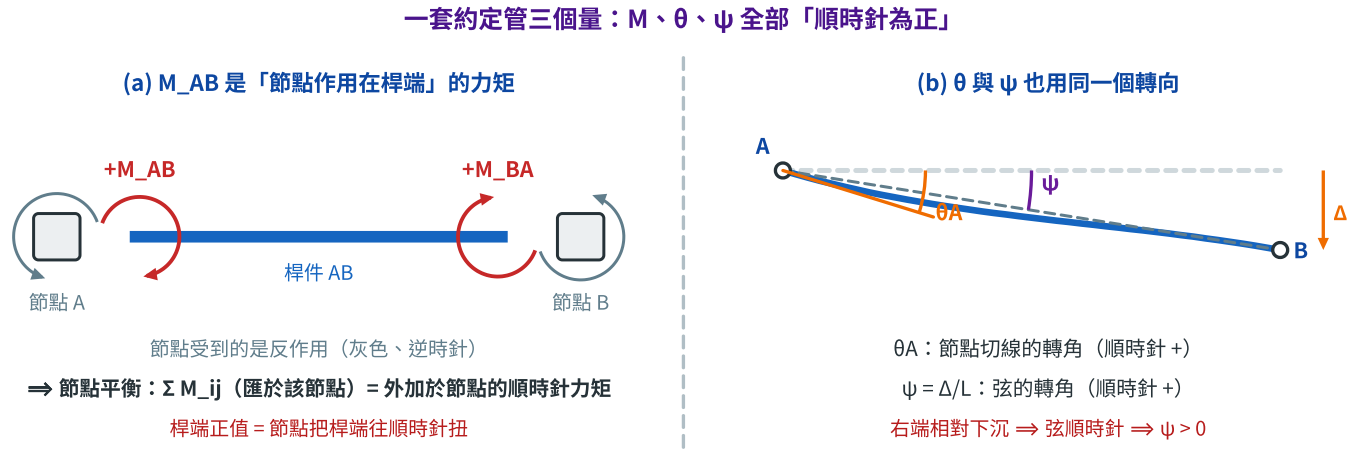


圖 1-2｜(a) M_{AB} 是作用在**桿端**的力矩；節點收到大小相等、方向相反的反作用，所以節點平衡是「匯於節點的桿端彎矩之和 = 外加節點力矩」。(b) θ 是節點切線的轉角、ψ 是弦的轉角，兩者與 M 共用同一個轉向。（舊版表格把 M_{AB} 寫成「桿端對節點」，方向剛好相反，已更正。）

陷阱｜方向約定中途換手。

觸發信號：一根柱子的底在下、另一根柱子的底在上（如 SA-2022-2 的階梯型剛架）， 或斜桿讓你分不清「順時針」是哪一邊。

錯誤思維：「這根柱子看起來是往左倒，所以 ψ 給負號吧。」
正確認知：不要憑感覺。**畫出弦的原位與變形後位置，看弦本身是順時針還是逆時針轉。** SA-2022-2 的兩根柱同時向右移 Δ，但左柱固定端在底（弦頂向右 $\Rightarrow$ 順時針，$\psi_1 = +\Delta/L$），右柱鉸支承在頂（弦底向右 $\Rightarrow$ 逆時針，$\psi_3 = -\Delta/L$）。**同一個 Δ，兩根柱的 ψ 反號** —— 這是本單元最經典的一刀。

手算範例 1：用剛體檢查驗證你寫的方程式

假設你寫出某根桿的方程式，想確認符號有沒有錯。做這個 10 秒測試：

測試：讓整根桿當剛體順時針轉 α。此時 $\theta_A = \theta_B = \psi = \alpha$，且無載重（$M^F = 0$）。

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\alpha + \alpha - 3\alpha) = \frac{2EI}{L}(0) = 0 \quad \checkmark$$

用 $(\theta - \psi)$ 形式看更明顯：

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}\big[2(\alpha - \alpha) + (\alpha - \alpha)\big] = 0 \quad \checkmark$$

如果你的式子在這個測試下不為零，符號一定錯了。 最常見的錯法是把 -3ψ 寫成 $+3\psi$，此時測試會給出 $\frac{2EI}{L}(6\alpha) \neq 0$，立刻抓到。

第二個免費檢查：ψ 項的係數必須恰好是 θ 兩項係數之和 （$3 = 2 + 1$），因為每個 θ 都各扣一個 ψ。

§2　未知量盤點：這一步花 3 分鐘，省 20 分鐘

自由度 = **自由節點轉角數** + **獨立側移數**。
本單元幾乎所有失分都不是算錯，而是這個數字數錯 —— 多數一個就白解一組聯立，少數一個就永遠解不出來。

2.1 支承與構件的「翻譯表」

每種邊界條件都是在告訴你「哪個 θ 或 Δ 是零」。把它翻譯清楚，未知量自然浮現。

圖上看到	翻譯成	對未知量的影響	出處
固定端	$\theta = 0,\ \Delta = 0$	直接消掉一個 θ	大多數題
鉸支承／滾支承（端點）	$\theta \neq 0$ 但**該端彎矩** $= 0$	用修正式（§7.1）消掉這個 θ，**不是**把它當零	SA-2017-3 SA-2009-3
內部鉸	該斷面 $M = 0$	把結構在此處斷開，兩側各自寫方程	SA-2021-1 SA-2024-3

圖上看到	翻譯成	對未知量的影響	出處
彈簧支承（常數 k）	$\Delta \neq 0$，但 $R = k\Delta$	**多一個位移未知量**，並多一條垂直力平衡	SA-2021-1
剛性梁 $EI = \infty$	其上各節點 $\theta = 0$（梁不彎，節點不能轉）	**一次消掉好幾個 θ**	SA-2006-4
剛性矮牆／基座	牆上各節點視同固定端（$\theta = 0,\ \Delta = 0$）	柱的有效長度被縮短	SA-2006-4
貼垂直牆的滾支承	$u = 0$，但 $v \neq 0$、$\theta \neq 0$（該端 $M = 0$）	只提供**水平**反力；可上下滑、可自由轉動	SA-2020-1
兩支承間的實線／連桿	軸向剛性連桿，兩點**水平位移相同**	把滾支承「升級」成等效鉸支承	SA-2021-2
「不考慮軸向變形」	桿長不變 ⇒ 節點位移互相綁定	**大幅減少**獨立側移數	幾乎所有題

為什麼鉸支承的 θ 不能當零？ 這是本單元最常見的觀念錯誤（連 wiki 舊版 code-ref 都寫錯過）。 鉸支承的物理是「**不能傳彎矩**」，不是「不能轉」—— 它其實是最能轉的支承。正確處理是用 $M_{\text{該端}} = 0$ 這個條件去**消去**那個 θ， 得到修正式 $M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}^F_{AB}$（推導見 §7.1）。
SA-2017-3 甚至在解完之後**反求** θ_A、θ_D 當第二小題 —— 如果你一開始把它們設成零，這一題直接零分。

手算範例 2：三個「非典型」自由度盤點

(a) 剛性構件把 14 個轉角壓成 1 個側移（SA-2006-4）

剪力房屋：頂部 AE 為剛性梁（$I = \infty$），右側有 1 m 高剛性矮牆 HJLM。

- 剛性梁 ⇒ $\theta_A = \theta_B = \theta_C = \theta_D = \theta_E = 0$
- 剛性矮牆＋固定基礎 ⇒ $\theta_F = \theta_G = \theta_J = \theta_K = \theta_L = 0$
- 不計柱軸向變形 ⇒ 頂部只能整體平移 Δ

自由度 = 1（只有 Δ）。原本看似 10 個轉角的問題，變成單自由度。

(b) 貼牆滾支承讓斜桿的 ψ 變成零（SA-2020-1）

水平桿 ab（4 m，a 固定）＋斜桿 bc（水平 4 m、垂直 3 m、實長 5 m），c 為貼垂直牆的滾支承，68 kN 作用於 bc 中點。

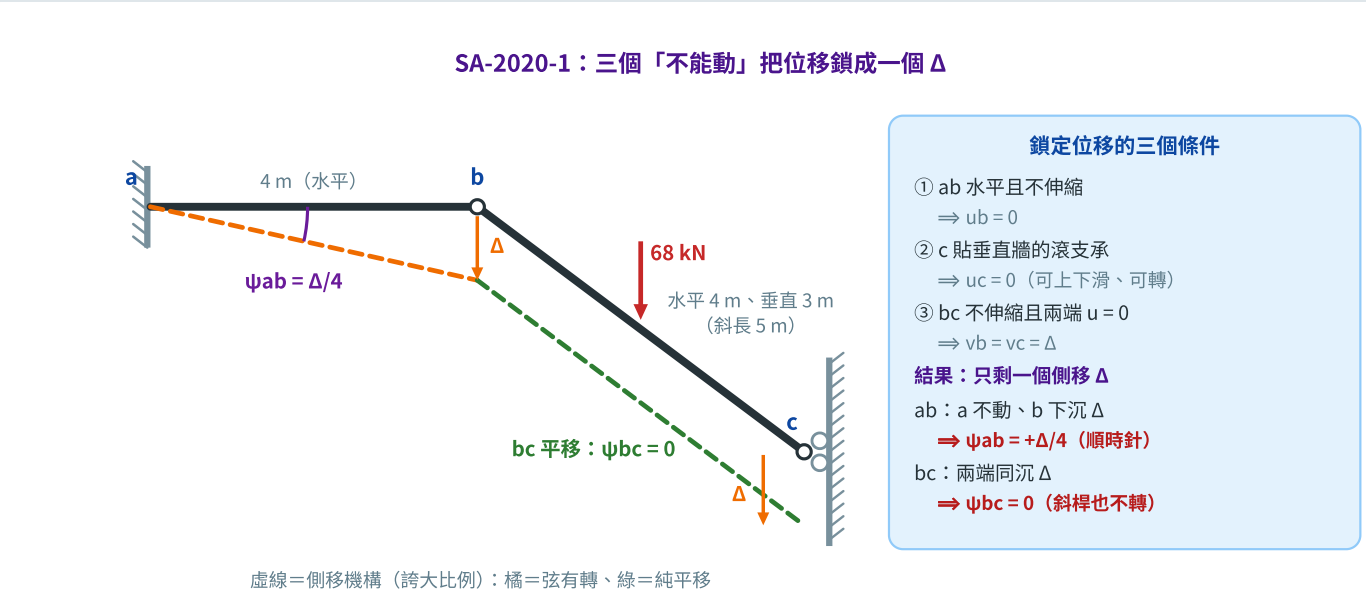


圖 2-1｜三個「不能動」把三個平移量鎖成一個 Δ。結果**水平桿 ab 的弦轉了**（$\psi_{ab} = \Delta/4$），**斜桿 bc 反而純平移**（$\psi_{bc} = 0$）。幾何依題目尺寸按比例繪製，虛線為誇大的側移機構。

- ab 水平且不考慮軸向變形 $\Rightarrow u_b = 0$；c 貼垂直牆 $\Rightarrow u_c = 0$
- bc 不伸縮、兩端 u 都是 0 $\Rightarrow v_b = v_c = \Delta$：$b$、$c$ 一起垂直下移同一個 Δ
- bc 兩端位移相同 $\Rightarrow$ **純平移**，$\psi_{bc} = 0$（與它是不是斜的無關）
- ab：a 不動、b 下沉 $\Delta \Rightarrow \psi_{ab} = +\Delta/4$（順時針）

未知量 = 3（θ_b、θ_c、Δ）；若對 bc 用 c 端鉸接修正式消去 θ_c，可降為 2 個。 題目最狠的一刀是方向與直覺相反：**看起來會轉的斜桿沒轉，看起來不會轉的水平桿轉了。**

(c) 一條實線把滾支承變成鉸支承（SA-2021-2）

柱底 c 為鉸支承、d 為滾支承，圖上 c–d 之間有一條實線。

- 若**忽略**實線：d 可自由水平移動 $\Rightarrow$ 柱 ed 成為鐘擺柱，無剪力無彎矩 $\Rightarrow$ 全側力由單柱承擔，結構**失去對稱性**，答案破碎（$\Delta = 17.55$ mm）
- 若**視為軸向剛性連桿**：$\Delta_d = \Delta_c = 0 \Rightarrow d$ 等效鉸支承 $\Rightarrow$ 結構完美對稱，兩柱均分剪力各 12 kN，答案漂亮（$\Delta = 8.1$ mm、$EI\theta_b = 18$）

判斷準則：答案漂亮的那個解讀才是出題本意。 國考不會設計出 17.55 mm 這種數字當標準答案。

陷阱｜「載重是垂直的，所以沒有側移」。
觸發信號：外力全是垂直向，你想直接令所有 $\psi = 0$。
正確認知：側移的成因不是「水平力」，是**結構有沒有無束制的側向自由度**。
SA-2016-2 是倒 L 型剛架、載重全垂直， 但 C 為滾支承（無水平束制），柱底又必須無水平力， 於是**剛架必然側移**；漏掉側移方程直接得到錯答案。
SA-2005-2 更極端：外力是垂直的 10 N， 產生的「側移」是 B、D 節點的**垂直**下陷，讓三根**水平**桿產生弦轉角。

§3　固端彎矩：背四個，其餘推出來

FEM 是「把兩端鎖成固定端時，載重造成的桿端彎矩」。 考場只需要記住**兩個對稱式**與**一條通式**，其餘全部用一條修正規則生出來。

3.1 必背的最小集合

載重	M^F_{AB}（左端）	M^F_{BA}（右端）	怎麼記
滿跨均佈 w	$-\dfrac{wL^2}{12}$	$+\dfrac{wL^2}{12}$	簡支中央彎矩 $wL^2/8$ 的 $2/3$
中央集中 P	$-\dfrac{PL}{8}$	$+\dfrac{PL}{8}$	簡支中央彎矩 $PL/4$ 的一半
任意位置集中 P（距 A 為 a、距 B 為 b）	$-\dfrac{Pab^2}{L^2}$	$+\dfrac{Pa^2b}{L^2}$	**「離哪端近，那端的 FEM 大」**：分子的平方跟在**對面**那段
三角形分佈（A 端 0 → B 端 w）	$-\dfrac{wL^2}{30}$	$+\dfrac{wL^2}{20}$	載重集中在 B 側 $\Rightarrow$ B 端較大（$1/20 > 1/30$）

通式的極限檢查（忘記時的救命繩）。 拿 $M^F_{AB} = -Pab^2/L^2$ 做檢查：
① $a = b = L/2$：$-P \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L^2}{4}/L^2 = -\frac{PL}{8}$ ✓ 回到中央集中式。
② $a \to 0$（載重貼在 A 端）：$M^F_{AB} \to 0$ ✓ 物理上載重直接壓在支承上，不產生彎矩。
③ $a \to L$（載重貼在 B 端）：$b \to 0$，$M^F_{AB} \to 0$ ✓
三個極限都對，這條式子你就抄對了。**順便記住哪個平方配哪一段**： M^F_{AB} 帶 b^2（遠端那段的平方）。

3.2 遠端鉸接的修正 FEM：一條規則取代一整張表

$$\bar{M}^F_{AB} = M^F_{AB} - \tfrac{1}{2} M^F_{BA}$$

「把遠端那個 FEM 釋放掉，一半傳回近端。」 這正是彎矩分配法的**傳遞係數** $C = 1/2$ 在做的事。

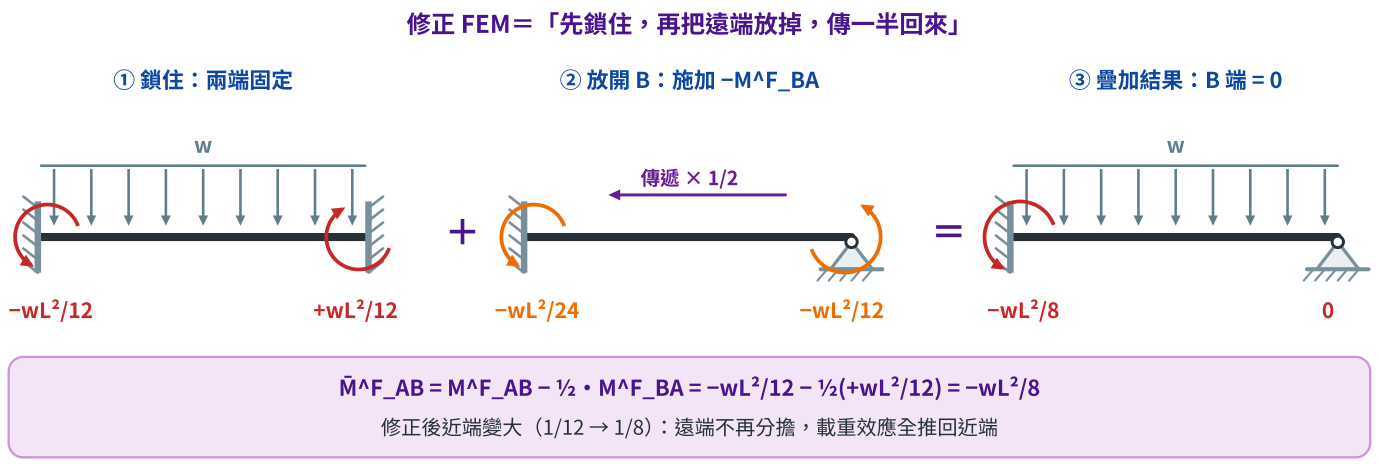


圖 3-1｜修正 FEM 的物理過程：① 兩端鎖住，得標準 FEM；② 把 B 放鬆成鉸，等於在 B 加一個反向的 $-M^F_{BA}$，它有一半傳回 A；③ 兩者疊加，B 端歸零、A 端由 $wL^2/12$ 變大成 $wL^2/8$。

手算範例 3：用修正規則生出兩個常見值

(a) 滿跨均佈 w，B 端鉸接

$$\bar{M}^F_{AB} = -\frac{wL^2}{12} - \frac{1}{2}\left(+\frac{wL^2}{12}\right) = -\frac{wL^2}{12} - \frac{wL^2}{24} = -\frac{wL^2}{8}$$

這就是課本上「一端固定一端簡支承受均佈載重，固定端彎矩 $wL^2/8$」的標準答案 ✓

(b) 中央集中 P，B 端鉸接

$$\bar{M}^F_{AB} = -\frac{PL}{8} - \frac{1}{2}\left(+\frac{PL}{8}\right) = -\frac{PL}{8} - \frac{PL}{16} = -\frac{3PL}{16}$$

這就是「propped cantilever 中央集中載重，固定端彎矩 $3PL/16$」✓ SA-2022-2 的兩根柱（中點各受 30 kN、一端鉸支承）就是用這個值。

> **極限檢查：**修正後的固定端彎矩應該**變大**（$wL^2/8 > wL^2/12$、$3PL/16 > PL/8$），因為遠端不能承擔彎矩，載重效應全推給近端。 如果你算出來變小了，一定是把修正號寫反了。

3.3 節點載重不進 FEM

陷阱｜把作用在節點上的力當成桿件載重。

觸發信號：某個集中力剛好畫在剛節點上。

錯誤思維：「有載重就要算 FEM。」

正確認知：FEM 的定義是「**桿件跨內**載重在兩端固定時造成的端彎矩」。 作用在節點的力沒有跨內位置，FEM $= 0$。它的去處是：

- **不**進 FEM；
- **不**進節點彎矩平衡（$\Sigma M = 0$ 只加彎矩，不加力）；

- **只進側移方程（層剪力平衡）。**

SA-2017-3 是專門考這個的：右柱 CD 上有兩個 60 kN， **C 點那個是節點載重**（不進 FEM，只進層剪力）， **距 C 下方 2 m 那個是桿件載重**（要算 FEM，且它讓柱底反力 $H_D \neq (M_{DC}+M_{CD})/L$， 必須另畫自由體推導）。這兩個 60 kN 長得一模一樣，處理方式完全不同。

§4　兩類方程式：節點彎矩平衡 ＋ 側移方程

未知量有幾個，就要幾條方程式。而方程式的來源只有兩種：
每個自由節點轉角 → 一條節點彎矩平衡；每個獨立側移 → 一條側移方程。 ——對應，不多不少。

4.1 節點彎矩平衡（容易的那一半）

$$\sum_{\text{匯於節點 } i} M_{ij} = M_{\text{節點外加力矩}}$$

把該節點所有桿端彎矩相加即可。因為約定統一（順時針為正）， 直接加起來就是對的，不需要判斷方向。

陷阱｜剛架的 BMD 在節點會跳躍。
連續梁的 BMD 在內部支承是連續的（同一根梁的左右段）， 但在**剛架**的節點，柱子會分掉一部分彎矩，所以梁的 BMD 通過節點時會**劇烈跳躍**。 SA-2021-2 就從 $+18$ 瞬間跳到 -18。 繪圖時務必左右分開標示，**切勿平滑連線**。

4.2 側移方程：兩條路，選虛功法



圖 4-1｜兩條路數學上等價，**而且在順時針約定下都帶一個負號**：柱端彎矩是「抵抗」側移的， 它們的實際值為負（逆時針），所以 $\Sigma M = -Ph$，不是 $+Ph$。 層剪力法在幾何簡單、柱無跨內載重時最快；一旦出現斜桿、非正交幾何、或柱上有集中力，虛功法的容錯率高出一個檔次。

虛功式的正確寫法（順時針為正的約定）：

$$\sum P\,\delta \;+\; \sum_{桿}(M_{ij}+M_{ji})\,\delta\psi_{ij} \;=\; 0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad \sum_{桿}(M_{ij}+M_{ji})\,\psi_{ij} = -\sum P\,\delta$$

負號從哪來？把所有剛節點改成鉸，結構變成只能做剛體運動的機構。每根桿轉 $\delta\psi$ 時，作用在它兩端的 M_{ij}、M_{ji} 作功 $(M_{ij}+M_{ji})\delta\psi$；整個機構的總虛功必須為零。物理上，桿端彎矩是在**抵抗**側移，所以它們的功是負的 —— 寫成「外功 = $\Sigma(M_{ij}+M_{ji})\delta\psi$」會差一個負號，解出來的彎矩大小對、方向全反。

為什麼虛功法容錯率高？因為它把「幾何投影」與「符號判斷」壓縮成同一件事：$\delta\psi_{ij}$。你在 §5 為了寫傾角變位方程式，本來就已經算出每根桿的 ψ_{ij}；虛功法直接**重用**那組結果（$\delta\psi_{ij}=\psi_{ij}$ 的比例），不必再做一次獨立的力平衡幾何分解。
反過來說，層剪力法要求你重新畫自由體、重新判斷剪力方向 —— 那是**第二次**犯錯的機會。SA-2014-3（斜桿有側移剛架）與 SA-2020-1（貼牆滾支承）的解析都明確建議改走虛功法。

陷阱｜虛功式少一個負號。
觸發信號：你寫下「$P\,\delta\Delta = \Sigma(M_{ij}+M_{ji})\,\delta\psi_{ij}$」。
正確認知：在順時針為正的約定下，右邊要加負號（見上框）。自我檢查：解完後看柱端彎矩的方向 —— 柱頂往右推時，固定柱底對柱施加的應是**逆時針**（負值）彎矩；若算出正值，就是這個負號漏了。
附註：知識庫中 SA-2014-3 的 Step 4 與 SA-2005-2 第 5 節的「虛功驗算」原本都寫成沒有負號的形式：SA-2005-2 主解答（剪力方程 $=-40$）是對的、只有驗算段錯；SA-2014-3 的八個桿端彎矩**大小正確、正負號全部相反**；SA-2013-3 則因載重作負功再移項錯號，**四個桿端彎矩數值全錯**。三題已於 2026-11-04 勘誤（勁度法獨立驗算）。

手算範例 4：虛功法建立垂直側移方程（SA-2005-2）

剛架：A、E 固定端，C 鉸支承，B、D 剛節點；AB、BC、ED 為水平桿、BD 為垂直桿，各長 4 m。B 點受向下 $P = 10$ N。設 B、D 共同垂直下陷 Δ。

Step 1 弦轉角（水平桿的「側移」是垂直位移造成的）：

- AB：A 不動、B 下移 $\Delta \Rightarrow \psi_{AB} = +\Delta/4$（順時針）
- ED：E 不動、D 下移 $\Delta \Rightarrow \psi_{ED} = +\Delta/4$（順時針）
- BC：B 下移 Δ、C 不動 $\Rightarrow \psi_{BC} = -\Delta/4$（**逆時針，反號**）
- BD：兩端都下移 Δ，且 BD 是垂直桿 $\Rightarrow$ 這是**軸向**位移，不產生弦轉角 $\Rightarrow \psi_{BD} = 0$

Step 2 虛功方程（給虛擬下陷 $\delta\Delta$，總虛功為零）：

$$\underbrace{10\,\delta\Delta}_{\text{外力}} + (M_{AB}+M_{BA})\frac{\delta\Delta}{4} + (M_{ED}+M_{DE})\frac{\delta\Delta}{4} + (M_{BC}+M_{CB})\left(-\frac{\delta\Delta}{4}\right) = 0$$

因 C 為鉸支承，$M_{CB}=0$。約去 $\delta\Delta$、乘 4：

$$M_{AB}+M_{BA}+M_{ED}+M_{DE}-M_{BC} = -40$$

> **四個自我檢查：**
> ① BD **桿完全沒出現在方程式裡** —— 因為 $\psi_{BD}=0$，虛功貢獻為零。合理 ✓
> ② M_{BC} **前面是負號** —— 對應 ψ_{BC} 反號。若你算出全是正號，就是漏了 BC 的方向 ✓
> ③ 右邊 4 個彎矩項+1 個負項，正好對上 4 根桿中有弦轉角的 3 根。桿數對得上 ✓
> ④ **右邊是** -40 **不是** $+40$：B 下沉時 AB、ED 的弦順時針轉，固定端會用逆時針（負）彎矩去抵抗，左邊理應是負值。 原解析的主解答就是 -40，解出 $M_{AB}=-400/39$、$M_{BA}=-380/39$；其第 5 節「虛功驗算」原寫成 $+40$ 是漏了負號（已於 2026-11-04 勘誤）。

手算範例 5：完整走一遍（SA-2024-4）

> 註（2026-10-30）：SA-2024-4 已改歸 SA-U2-4——考卷實際要求以結構勁度矩陣法逐次形成塑鉸、求側推曲線 P–Δ；這裡只借用它的門型剛架幾何，示範彈性階段的傾角變位法。

剛架：左柱 AB 長 $2L$、剛度 $2EI$；橫梁 BC 長 L、剛度 EI；右柱 CD 長 $2L$、剛度 $2EI$。 A、D 固定端，B 點受向右集中力 P。求 Δ_B、M_C、M_D。

Step 0 先算相對勁度（這是出題者的「放水」設計）

$$\frac{2(EI)_{AB}}{L_{AB}} = \frac{2(2EI)}{2L} = \frac{2EI}{L}, \qquad \frac{2(EI)_{BC}}{L_{BC}} = \frac{2EI}{L}, \qquad \frac{2(EI)_{CD}}{L_{CD}} = \frac{2EI}{L}$$

三根桿的係數**完全相同**！令 $K=EI/L$，全部寫成 $2K(\cdots)$。 若沒先做這一步，會誤以為結構不對稱而多算一倍。

Step 1 未知量：$\theta_A=\theta_D=0$（固定端）。未知 θ_B、θ_C、ψ（兩柱共用，因梁軸向剛性）。 柱底不動、柱頂右移 Δ_B $\Longrightarrow$ 弦順時針 $\Longrightarrow$ $\psi=+\Delta_B/(2L)$。 梁 BC 兩端同時水平移動 $\Longrightarrow$ $\psi_{BC}=0$。FEM 全為零（只有節點載重）。

Step 2 六條傾角變位方程

$$M_{AB}=2K(\theta_B-3\psi), \qquad M_{BA}=2K(2\theta_B-3\psi)$$

$$M_{BC}=2K(2\theta_B+\theta_C), \qquad M_{CB}=2K(2\theta_C+\theta_B)$$

$$M_{CD}=2K(2\theta_C-3\psi), \qquad M_{DC}=2K(\theta_C-3\psi)$$

Step 3 節點平衡

$$\Sigma M_B = 0:\ M_{BA} + M_{BC} = 0 \ \Rightarrow\ 4\theta_B + \theta_C - 3\psi = 0 \quad (1)$$

$$\Sigma M_C = 0:\ M_{CB} + M_{CD} = 0 \ \Rightarrow\ \theta_B + 4\theta_C - 3\psi = 0 \quad (2)$$

$(1)-(2): 3\theta_B = 3\theta_C \Rightarrow \boxed{\theta_B = \theta_C}$ —— 對稱勁度 + 反對稱載重的必然結果（§6）。代回：$5\theta_B = 3\psi$，即 $\theta_B = \frac{3}{5}\psi$。

Step 4 側移方程（柱高 $2L$；圖 4-1 路 A：對柱頂取矩得 $V = -(M_{底} + M_{頂})/2L$，再令 $V_A + V_D = P$）

$$M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} = -2PL$$

$$2K(3\theta_B + 3\theta_C - 12\psi) = -2PL \ \Rightarrow\ \theta_B + \theta_C - 4\psi = -\frac{PL}{3K} \quad (3)$$

Step 5 解：代 $\theta_B = \theta_C = \frac{3}{5}\psi$ 入 (3)：

$$\tfrac{6}{5}\psi - 4\psi = -\frac{PL}{3K} \ \Rightarrow\ -\tfrac{14}{5}\psi = -\frac{PL}{3K} \ \Rightarrow\ \psi = +\frac{5}{42}\frac{PL}{K}$$

$$\theta_B = \theta_C = \tfrac{3}{5}\psi = \frac{3}{42}\frac{PL}{K} = \frac{1}{14}\frac{PL}{K} \quad (順時針)$$

Step 6 回代（$\Delta_B = 2L\psi$）

$$\Delta_B = \frac{10}{42}\frac{PL^2}{K} = \frac{5}{21}\frac{PL^3}{EI}\ (\rightarrow)$$

$$M_{CD} = 2K\left(2\cdot\tfrac{3}{42} - 3\cdot\tfrac{5}{42}\right)\frac{PL}{K} = 2\cdot\frac{6-15}{42}PL = -\frac{3}{7}PL$$

$$M_{DC} = 2K\left(\tfrac{3}{42} - 3\cdot\tfrac{5}{42}\right)\frac{PL}{K} = 2\cdot\frac{3-15}{42}PL = -\frac{4}{7}PL$$

負號＝逆時針（作用在柱端）：$|M_C| = 3PL/7$、$|M_D| = 4PL/7$。

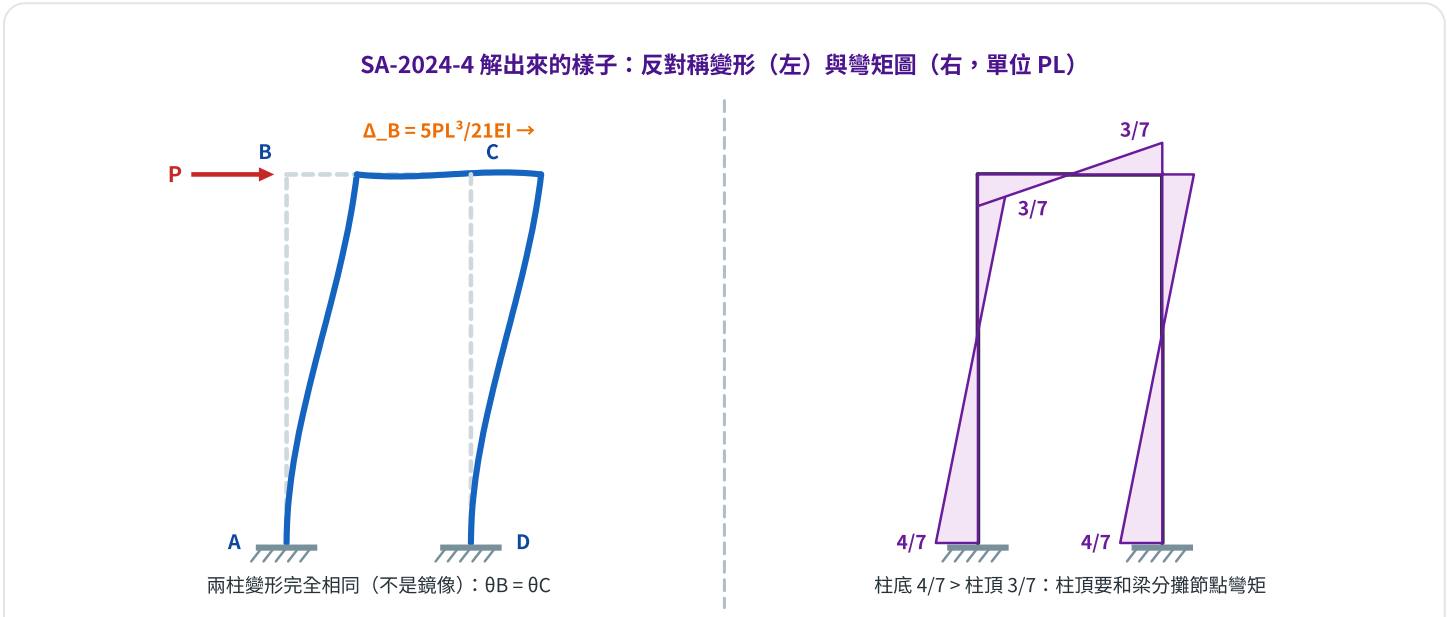


圖 4-2｜SA-2024-4 的解（勁度法實算，與手算完全一致）。左：兩柱變形完全相同、$\theta_B = \theta_C$，柱為 S 形雙曲率；右：彎矩圖畫在受拉側，柱底 $4PL/7$、柱頂與梁端 $3PL/7$，梁的彎矩在節點與柱頂接續（節點平衡）。

五個自我檢查：
① $M_{CB} = 2K \cdot 3 \cdot \frac{3}{42}\frac{PL}{K} = +\frac{3}{7}PL$，故 $M_{CB} + M_{CD} = 0$ ✓ 節點平衡
② 四個柱端彎矩之和 $= 2(-\frac{4}{7} - \frac{3}{7})PL = -2PL$ ✓ 側移方程
③ $\psi > 0$（弦順時針）對應柱頂向右 ✓ 與 P 同向，物理合理
④ $|M_{DC}| > |M_{CD}|$（柱底大於柱頂）✓ 柱頂要和梁分攤節點彎矩
⑤ **換約定答案不變**：原解析採「逆時針為正」，所以它得到 $\psi < 0$、$\theta < 0$、側移方程右邊 $+2PL$、$\Delta_B = -2L\psi$；兩套約定只要**從頭到尾一致**，大小與方向完全相同 —— 混用才會出事（§1.2）。分母 42 在最後乾淨消成 7 ——**國考題的數字會收斂**。若你算到最後是難看的分數，回頭檢查 ψ 的符號。

§5　側移幾何：ψ 是弦的轉角，不是「水平位移」

把 ψ 理解成「水平側移 ÷ 柱高」會讓你在一半的考題上出錯。 正確定義只有一句：$\psi =$ **（桿件兩端垂直於桿軸的相對位移）÷ 桿長**。

5.1 四種 ψ，一個定義

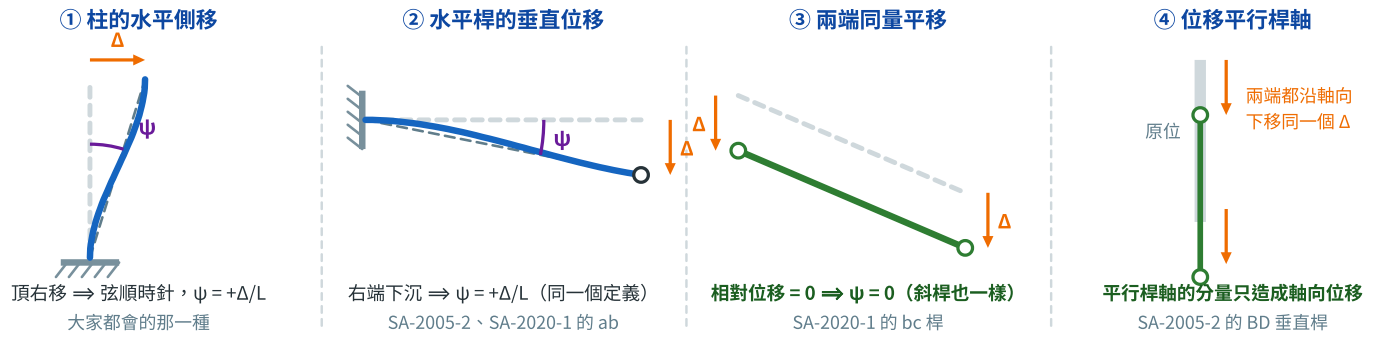


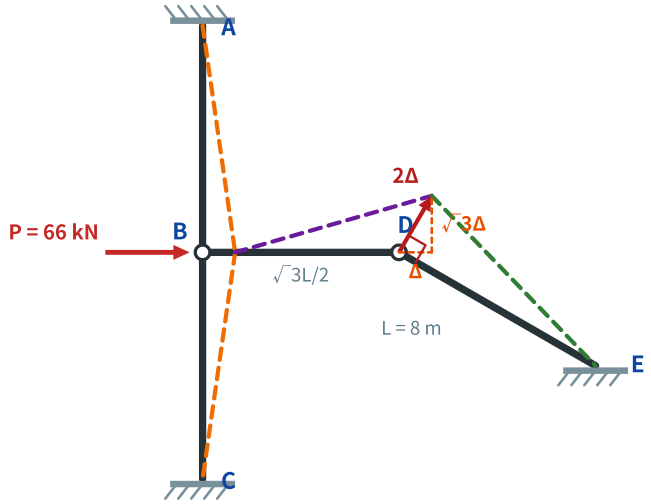
圖 5-1｜四種情形都由同一個定義生出來（①② 的藍線為兩端固定時的實際彈性曲線）。第 ③、④ 種（有位移卻 $\psi = 0$）是分數的分水嶺 —— 把 ψ 誤當成「有沒有動」而不是「弦有沒有轉」的人，一定會在這裡多列一個未知量。

5.2 斜桿：位移方向被桿長鎖住

「不考慮軸向變形」＝**桿長不變**。對斜桿而言，這句話等於 **「該桿兩端的相對位移必須垂直於桿軸」**

—— 於是節點的移動方向被鎖死，不能自由亂猜。

SA-2014-3：斜桿 DE 把 B 的水平側移「翻譯」成 D 的上抬



設 B 右移 Δ，R = Δ/L（順時針為正）

桿	兩端相對位移	ψ
AB	A 在上、B 右移 −Δ/L	−R
BC	C 在下、B 右移 +Δ/L	+R
BD	D 相對 B 上抬 √3Δ −√3Δ/(√3L/2)	−2R
DE	D 位移 2Δ ⊥ DE +2Δ/L	+2R

DE 長度不變 ⟹ D 的位移必須 ⊥ DE：
(Δ, v) · (√3, −1) = 0 ⟹ v = √3Δ（向上）
BD 水平不伸縮 ⟹ D 的水平位移 = Δ

虛線＝側移機構（誇大）。若以為 D 只水平右移，DE 會被拉長 —— 違反「不計軸向變形」

圖 5-2｜SA-2014-3 的核心，幾何依題目尺寸（$L = 8$ m，DE 水平投影 $3L/2$、垂直落差 $L/2$）按比例繪製。 D 的位移 $(\Delta,\ \ 3\Delta)$ 與 DE 垂直（直角記號），大小 2Δ，所以 $\psi_{DE} = 2\Delta/L$； BD 因 D 上抬而逆時針轉 $\psi_{BD} = -2R$。最常見的錯誤是「認為 D 只跟著 B 向右平移」——那會讓 DE 桿伸長。

陷阱｜斜桿題直接用層剪力法。
觸發信號：結構有斜桿或非正交幾何，你正要切一刀求 $\Sigma F_x = 0$。
正確認知：斜桿的剪力方向不是水平也不是垂直，投影計算會爆掉。 **改用虛功法**（§4.2）：$\delta\psi_{ij}$ 你在寫方程式時已經算過，直接重用。 SA-2014-3 的解析明確指出這一點， 並提到「若最後 P 與 L 代入時分母的 17 沒有乾淨消去，就要立刻警覺 ψ 的幾何推導出錯了」。

§6　對稱降維：一眼看出來，計算量砍半

24 題主分類裡至少 8 題可以用對稱性降維（2002-4、2008-2、2009-3、2012-3、2015-3、2019-3、2020-2、2021-2；2024-3 看起來也是門型對稱，但 C 角是內鉸，不能用，見手算範例 6），2010-3 則是「對稱 ＋ 反對稱」兩種載重疊加；像 2020-2 這種兩層三跨的題目，不降維就幾乎做不完。 規則只有兩行，但**名稱容易讓人搞反**，所以先把定義釘死。

6.1 兩種載重，兩種轉角關係

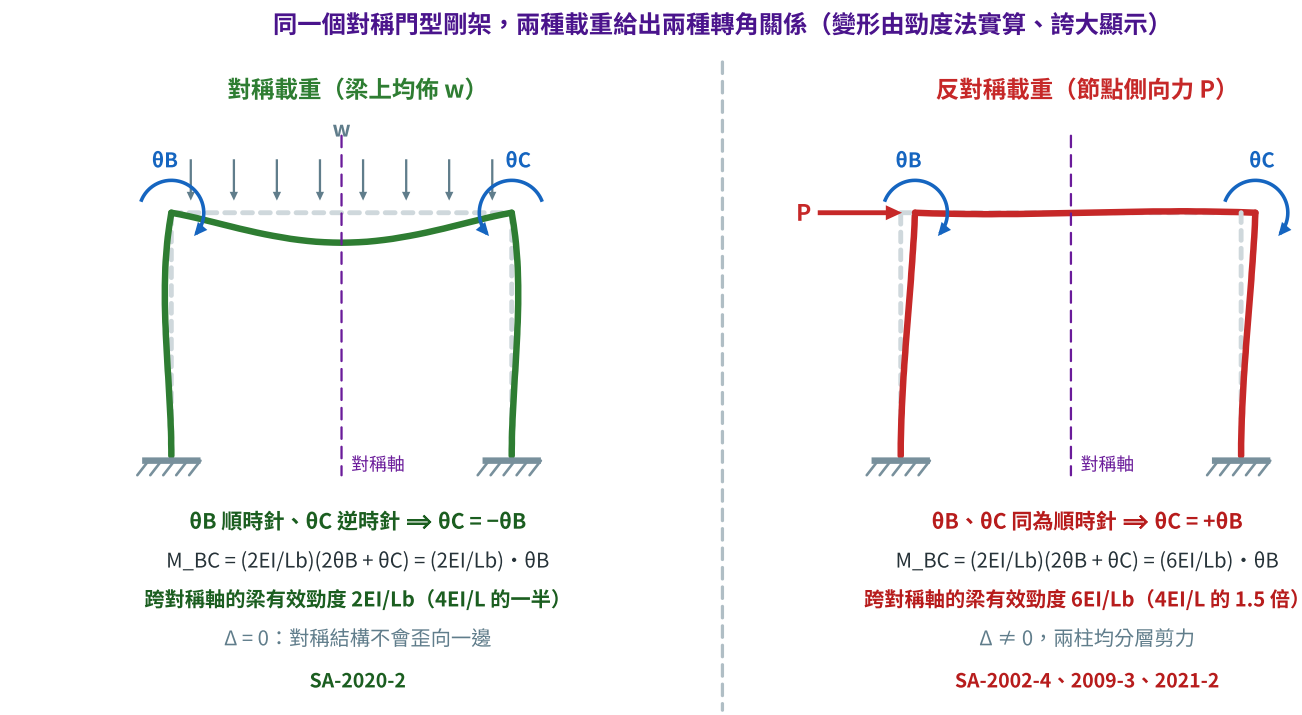


圖 6-1｜兩種情形並排，變形由勁度法實算（柱、梁同 EI，$L_b = 1.4L$）後誇大顯示。注意**名稱的陷阱**：「對稱載重」給的是**反號**的轉角（$\theta_C = -\theta_B$），「反對稱載重」給的才是**同號**的轉角（$\theta_C = +\theta_B$）。名稱說的是**載重**與**變形形狀**的對稱性，不是轉角數值的正負。

實戰對照：對稱載重 → SA-2008-2、SA-2012-3、SA-2015-3；反對稱 → SA-2002-4、SA-2009-3；兩者疊加 → SA-2010-3。

為什麼跨越對稱軸的梁，勁度會變成 $2EI/L$ 或 $6EI/L$？ 不需要記，直接代進去看：

$$M_{BC} = \frac{2EI}{L_b}(2\theta_B + \theta_C)$$

- 對稱載重：$\theta_C = -\theta_B \Rightarrow (2\theta_B - \theta_B) = \theta_B \Rightarrow$ 係數 $\dfrac{2EI}{L_b}$
- 反對稱載重：$\theta_C = +\theta_B \Rightarrow (2\theta_B + \theta_B) = 3\theta_B \Rightarrow$ 係數 $\dfrac{6EI}{L_b}$

兩個數字都是**三秒鐘的代數**，比背表可靠得多，也不會記反。

手算範例 6：看似對稱、其實不能用對稱——反解幾何比（SA-2024-3）

門型構架：柱 AB、DC 長 L，梁 BC 長 L_b，全段 EI 相同，A、D 固定端，B 點受向右 P。**附圖 C 角畫了空心圓（B 角沒有）⟹ 梁 BC 與柱 CD 在 C 鉸接**（題文沒寫，只畫在圖上）。已知「兩柱最大彎矩 : 梁最大彎矩 $= 2:1$」且 $L_b/L > 1$，求 L_b/L。

Step 0 先判斷能不能用對稱：兩根柱的上端一剛一鉸，結構**不對稱**，$\theta_B = \theta_C$ 不成立。C 端彎矩為零，改用 §7.1 的遠端鉸接修正式，未知量只剩 $\theta_B = \theta$ 與 ψ。

Step 1 令 $k = L_b/L$、$K_c = EI/L$。$\psi_{AB} = \psi_{DC} = \psi$，$\psi_{BC} = 0$，FEM 全零。

$$M_{AB} = 2K_c(\theta - 3\psi), \qquad M_{BA} = 2K_c(2\theta - 3\psi), \qquad M_{BC} = \frac{3K_c}{k}\theta, \qquad M_{DC} = -3K_c\psi,$$

Step 2 節點 B 平衡（$M_{BA} + M_{BC} = 0$）：

$$2(2\theta - 3\psi) + \frac{3\theta}{k} = 0 \;\Rightarrow\; \theta = \frac{6k\,\psi}{4k+3}$$

Step 3 用 ψ 表示各端彎矩（共同因子 $K_c\psi/(4k+3)$）

$$M_{BC} = -M_{BA} = \frac{18K_c\psi}{4k+3}, \qquad M_{AB} = -\frac{6(2k+3)K_c\psi}{4k+3}, \qquad M_{DC} = -\frac{3(4k+3)K_c\psi}{4k+3}$$

Step 4 找柱的最大彎矩：分子 $|M_{AB}| : |M_{BA}| : |M_{DC}| = (12k+18) : 18 : (12k+9)$，$k > 0$ 時**左柱底 $|M_{AB}|$ 恆為最大**；梁的最大值是 $|M_{BC}|$（C 端為零）。

Step 5 套條件

$$\frac{|M_{AB}|}{|M_{BC}|} = \frac{6(2k+3)}{18} = \frac{2k+3}{3} = 2 \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{L_b}{L} = \frac{3}{2}}$$

三個檢查：

① $k = 1.5 > 1$ ✓ 符合題目前提

② 代回層剪力方程 $PL = 9K_c\psi$：$M_{AB} = -\frac{4}{9}PL$、$M_{BA} = -\frac{2}{9}PL$、$M_{BC} = \frac{2}{9}PL$、$M_{DC} = -\frac{1}{3}PL$；柱 $\frac{4}{9}$ ÷ 梁 $\frac{2}{9}$ = 2，且 $\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = 1$ 剛好平衡 P ✓

③ **對照錯誤讀法**：若漏看 C 角圓圈、照對稱門型剛架令 $\theta_B = \theta_C$，比值變成 $(k+3)/3$，會得到 $L_b/L = 3$—— 本題舊版解析就是這樣錯的（2026-11-05 勘誤）。

陷阱｜門型構架看起來對稱，就直接令 $\theta_B = \theta_C$。

對稱降維之前，先逐一核對兩側的**支承與接頭**：SA-2024-3 只在 C 角畫了一個小圓圈， 題文一個字都沒提——這個圓圈讓答案差了一倍（$3/2$ vs 3）。

陷阱｜看出左右對稱，卻漏了上下（或層與層之間）的對稱。

SA-2020-2 是兩層三跨的雙重對稱剛架。 只用左右對稱會剩下 $\theta_b, \theta_f, v_b, v_f$ 四個未知量； 發現上下層變形模式相同（$\theta_f = \theta_b$、$v_f = v_b$）後只剩 θ_b, v_b 兩個， 而且立刻推出**柱 bf 的軸力為零**（兩端垂直位移相同 ⇒ 不伸不縮）—— 這一步讓垂直力平衡瞬間變簡單。

§7　修正勁度：兩種必須會的變體

7.1 遠端鉸接：$4EI/L \to 3EI/L$

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \underbrace{\left(M^F_{AB} - \tfrac{1}{2}M^F_{BA}\right)}_{\text{修正 FEM}}$$

注意：式子裡沒有 θ_B。這正是修正式的目的 —— 把遠端那個未知轉角消掉。

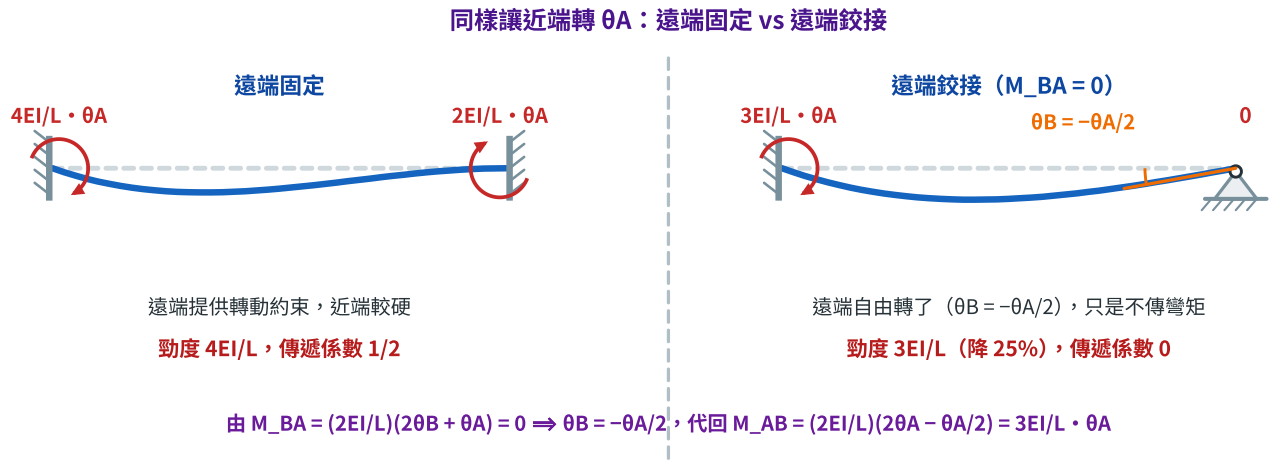


圖 7-1｜同樣讓近端轉 θ_A。遠端固定：遠端提供轉動約束，近端要 $4EI/L$，遠端分到一半。遠端鉸接：遠端自己轉了 $\theta_B = -\theta_A/2$（反向），不傳彎矩，近端只要 $3EI/L$。曲線為兩種邊界下的實際 Hermite 形狀。

手算範例 7：親手推一次（三行）

已知 $M_{BA} = 0$（B 為鉸）。從標準式解出 θ_B：

$$M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B + \theta_A - 3\psi) + M^F_{BA} = 0 \;\Rightarrow\; \theta_B = \frac{-\theta_A + 3\psi}{2} - \frac{M^F_{BA} L}{4EI}$$

代回 M_{AB}：

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}\left(2\theta_A + \frac{-\theta_A + 3\psi}{2} - \frac{M^F_{BA} L}{4EI} - 3\psi\right) + M^F_{AB}$$

$$= \frac{2EI}{L}\left(\frac{3\theta_A}{2} - \frac{3\psi}{2}\right) + M^F_{AB} - \frac{M^F_{BA}}{2} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + M^F_{AB} - \tfrac{1}{2}M^F_{BA}$$

兩個副產品：

- 勁度從 $4EI/L$ 降到 $3EI/L$，恰好**減少 25%**。
- 修正 FEM 的規則 $M^F_{AB} - \frac{1}{2}M^F_{BA}$ 就是 §3.2 那一條 —— 它們是同一次推導的兩個結果，不是兩件事。

> **陷阱｜把「勁度降 25%」的原因說成「遠端轉角為零」。** 完全相反：遠端鉸接時 θ_B 是**最大**的（它自由轉動），只是**彎矩**為零。原因是「遠端不提供轉動約束」，所以近端變軟。 把因果搞反，就會在 SA-2017-3 第二小題「求 θ_A、θ_D」時交白卷。

7.2 非均勻斷面：把 4、2 換成 S、SC

$$M_{AB} = S_{AB}\frac{EI_0}{L}\left(\theta_A + C_{BA}\,\theta_B\right) - (\text{側移項}) + \bar{M}^F_{AB}$$

均勻梁是這個通式的特例：$S = 4$、$C = 1/2$。

SA-2025-3 就是要你把這個通式**推出來**（不是套用）。 推法是同一招「疊加四個子問題」：

子問題	設定	求出	工具
(a)	$\theta_A = 1$，其餘為 0	勁度 S_{AA}、傳遞 C_{AB}	共軛梁法或單位力法 （EI 隨 x 變化 ⇒ 積分 $\int \frac{\bar{m}m}{EI}dx$ 分段做）
(b)	$\theta_B = 1$，其餘為 0	勁度 S_{BA}、傳遞 C_{BA}	
(c)	$\Delta = 1$，其餘為 0	側移項係數	
(d)	只有載重 P	固端彎矩 $\bar{M}^F$	

傳遞係數的物理意義與不對稱性。 均勻梁的 $C = 1/2$，是「近端施加彎矩，遠端拿到一半」。 非均勻梁則 $C_{AB} = -f_{AB}/f_{BB}$、$C_{BA} = -f_{AB}/f_{AA}$（f 為柔度係數）， 兩者**不再相等**：
若 A 端斷面較大（較剛），則 $f_{AA} < f_{BB}$，故 $C_{BA} > C_{AB}$ —— **從軟的一端傳到硬的一端，比例較大**。 物理直覺：硬的一端「頂得住」，所以吃到的傳遞彎矩多。
另外注意 $f_{AB} = f_{BA}$（Maxwell 互換定理），所以兩個 C 的差別**只來自 f_{AA} 與 f_{BB}**。

和矩陣位移法（SA-U2-4）的關係。 廣義傾角變位方程式就是矩陣位移法中**局部勁度矩陣的 2×2 轉動子矩陣**：

$$\begin{pmatrix} M_{AB} \\ M_{BA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{AA} & k_{AB} \\ k_{BA} & k_{BB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_A \\ \theta_B \end{pmatrix} + \text{側移項} + \text{固端彎矩}$$

換句話說：**傾角變位法是手算版的矩陣位移法**，兩者不是競爭關係。 理解這一點之後，SA-U2-4 的 $[K]\{\Delta\} = \{F\}$ 就只是把本單元的方程式組裝成矩陣。

7.3 短柱效應：一條 $1/L^3$ 解釋耐震設計的大忌

兩端無轉角（被剛性構件夾住）的柱，在側移 Δ 下： **彎矩 $\propto 1/L^2$，剪力 $\propto 1/L^3$**。
柱子越短，吃到的剪力**暴增**。這就是「短柱效應」。

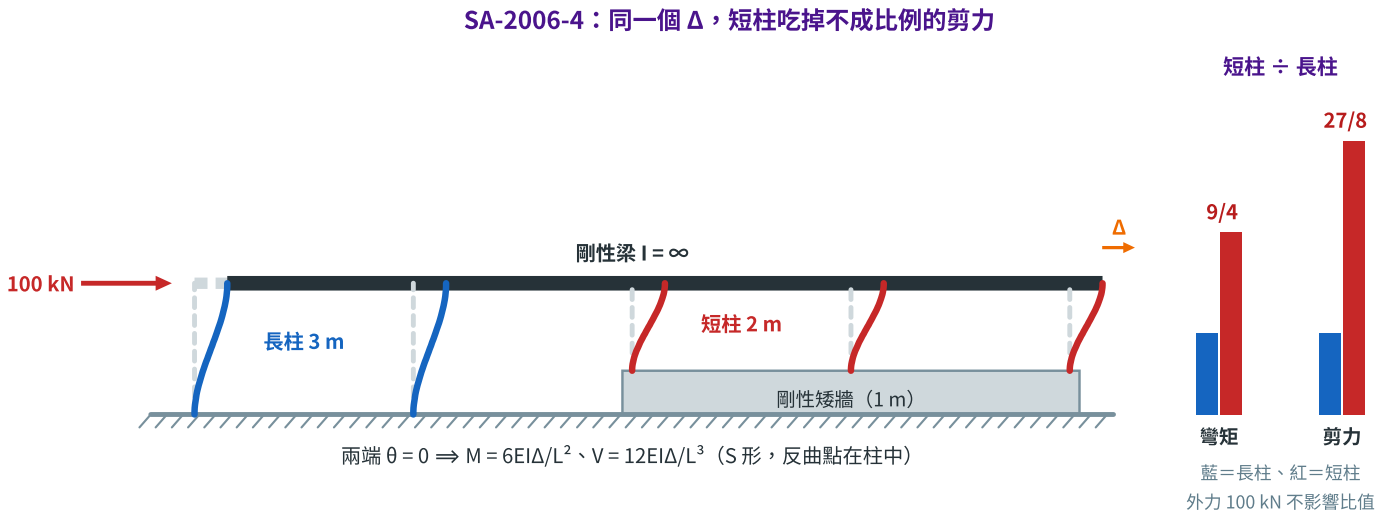


圖 7-2｜SA-2006-4 按題目尺寸繪製（4 跨 × 5 m，剛性梁高 3 m，右側兩跨 1 m 剛性矮牆）。剛性梁讓每根柱頂同移 Δ 且不轉，五根柱都是兩端 $\theta = 0$ 的 S 形；短柱的彎矩是長柱的 $9/4$ 倍，剪力是 $27/8$ 倍。

手算範例 8：剛性構件 + 短柱效應（SA-2006-4）

剪力房屋：頂部剛性梁（$I = \infty$），左側長柱高 3 m，右側因有 1 m 剛性矮牆而使短柱只有 2 m。 求「長柱與短柱的柱底彎矩比」與「柱底剪力比」。

Step 1 剛性構件的翻譯（§2.1）：上下兩端的 θ 全部為零。

Step 2 代入傾角變位方程式（$\theta_i = \theta_j = 0$，$\psi = \Delta/L$，無跨內載重）：

$$M = \frac{2EI}{L}\left(0 + 0 - 3\tfrac{\Delta}{L}\right) = -\frac{6EI}{L^2}\Delta \quad \Rightarrow \quad |M| \propto \frac{1}{L^2}$$

且兩端彎矩**同大小**（θ 都是零，兩端式子完全一樣）—— 這就是圖 1-1 狀態 ③ 的結果。

Step 3 由彎矩求剪力（柱上無跨內載重，取單柱自由體取矩）：

$$V = \frac{|M_{\text{top}}| + |M_{\text{bot}}|}{L} = \frac{12EI}{L^3}\Delta \quad \Rightarrow \quad V \propto \frac{1}{L^3}$$

Step 4 代入長度比（短柱 : 長柱 $= 2:3$，同一個 Δ、同一個 EI）：

$$\frac{M_{\text{短}}}{M_{\text{長}}} = \frac{1/2^2}{1/3^2} = \frac{9}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{M_{\text{長}}}{M_{\text{短}}} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{V_{\text{短}}}{V_{\text{長}}} = \frac{1/2^3}{1/3^3} = \frac{27}{8} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{\text{長}}}{V_{\text{短}}} = \frac{8}{27}$$

三件事一起學到：

① **題目給的 100 kN 是誘餌。**問「比值」時答案只跟幾何與勁度分布有關，與外力大小無關。 （若要真實內力，才需要用層剪力方程解出 Δ。）

② **$1/L^3$ 的耐震意義：**短柱只縮短了 $1/3$ 的高度，卻吃掉 $27/8 \approx 3.4$ 倍的剪力。 剛性矮牆是典型的「非結構構件造成短柱」，是耐震設計的大忌 —— 它把破壞集中到最脆的剪力模式上。

③ **極限檢查**：$L \to \infty$ 時 $V \to 0$（很高很軟的柱幾乎不分擔側力）✓；$L \to 0$ 時 $V \to \infty$（極短柱吃掉全部側力）✓。方向都對。

§8　解題決策流程

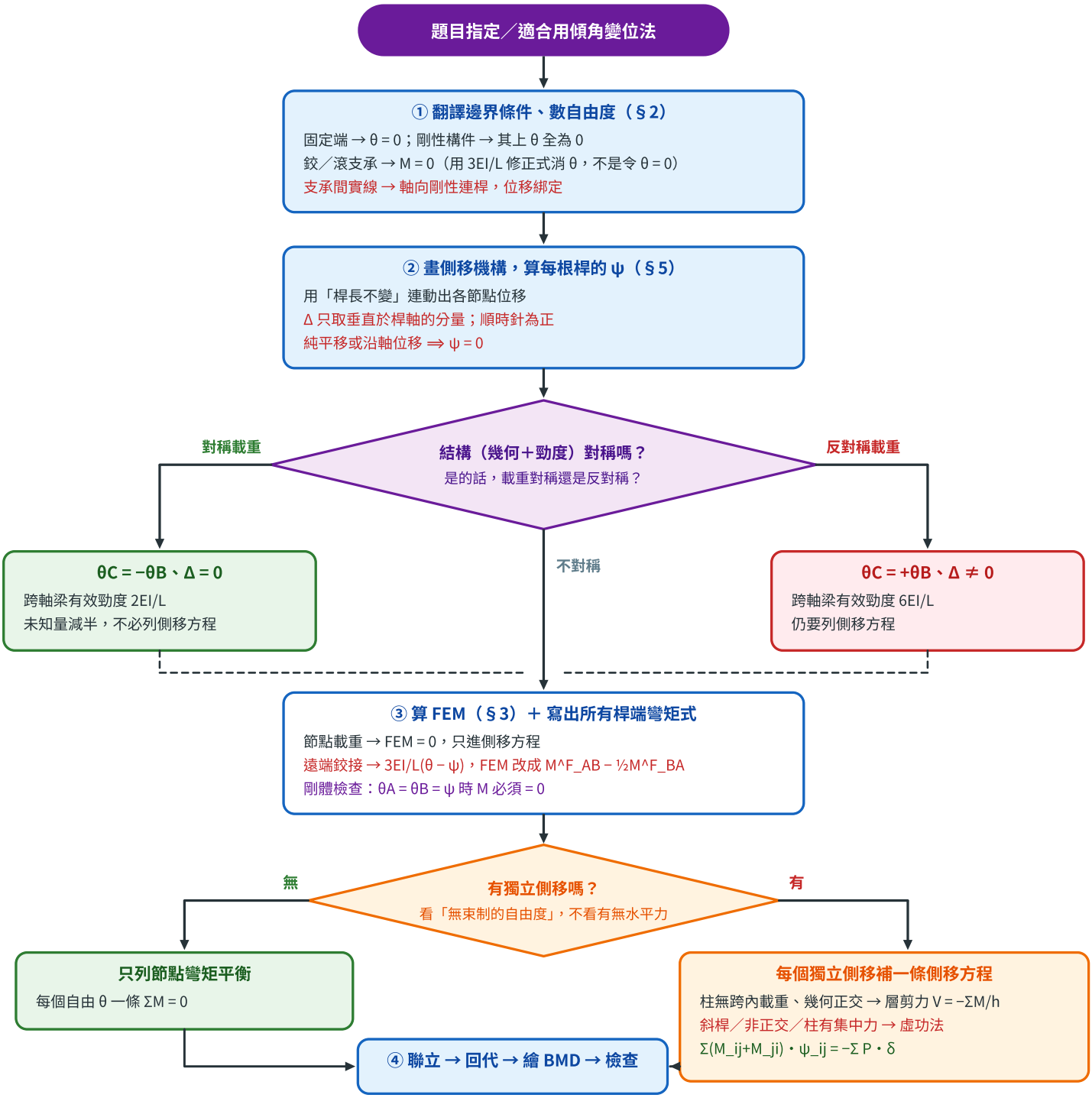


圖 8-1｜四步流程，兩個判斷菱形。注意虛功式右邊是 $-\Sigma P\delta$（順時針約定）。第 ①、② 步（翻譯邊界、算 ψ）佔本單元失分的八成，第 ④ 步的算術反而很少出錯。考場上請把時間分配成「前兩步慢慢做，後兩步快快算」。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類 24 題

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2025-3	114	非均勻斷面桿件，**推導**廣義傾角變位公式	§1.1 §7.2	四個子問題疊加；S、C 係數的柔度定義；與矩陣法的等價性
SA-2024-3	113	C 角為內鉸的門型構架，由「柱:梁最大彎矩 = 2:1」反求 L_b/L（= 3/2）	§6 §7.1 §8	看出 C 角內鉸 ⟹ 不能用反對稱；鉸端用 $3EI/L$ 修正式；比較兩柱四個端點找最大值
SA-2023-3	112	柱 AB 受水平 UDL、BC 跨中集中載重；A 鉸、C 滾、D 固定的無側移剛架	§2.1 §3 §7.1	先判斷「無側移」（A 鉸＋忽略軸向變形鎖住水平位移）；A 鉸端用修正式消去 θ_A；以整體平衡驗算
SA-2022-2	111	階梯型剛架，兩柱中點各受 30 kN，求 cd 梁 BMD 與 b、c 水平位移	§1.2 §3.2	兩柱 ψ **反號**；修正 FEM $3PL/16$；b 點位移 = 弦位移 + 彈性撓度
SA-2021-1	110	連續梁含彈簧支承與內部鉸，求 BMD、θ_b、Δ_b	§2.1 §5.1	懸臂段等效成彈簧；等跨＋兩端無彎矩 ⟹ Δ_b 解耦可獨立求
SA-2021-2	110	帶懸臂的單層剛架，柱底一鉸一滾＋連桿，求 BMD、θ_b、Δ	§2.1 §6	實線＝軸向剛性連桿 ⟹ 滾支承升級為鉸；BMD 在節點跳躍 $+18 \to -18$
SA-2020-1	109	水平桿 ab+斜桿 bc，c 貼垂直牆滾支承，求 ab 端彎矩與 c 點反力	§2.1 §5.1	貼牆滾支承的翻譯；$u_b = 0$ 推出 b 只能垂直下移；斜桿 $\psi_{bc} = 0$、水平桿 $\psi_{ab} = \Delta/4$
SA-2020-2	109	兩層三跨雙重對稱剛架，求 b 點垂直位移、轉角與 ab 端彎矩	§6	左右＋上下雙重對稱降維；推出柱 bf **軸力為零**
SA-2015-3	104	三柱固定、梁上 C、E 兩個內部鉸的對稱剛架，全跨受 UDL	§6 §7.1	對稱降維 + **內部鉸兩側的相對垂直位移**要列成未知量，漏掉就錯
SA-2019-3	108	三跨連續梁 B、C 等量沉陷，求使 A 反力增加 $0.1wL$ 的沉陷量（限用傾角變位法）	§3 §6	沉陷 ⟹ 邊跨弦轉角 $\psi = \Delta/L$、中跨 $\psi = 0$；對稱 ⟹ $\theta_B = -\theta_C$；反力由桿端剪力回推（2026-10-30 由 SA-U2-2 改歸）
SA-2017-3	106	門型剛架，兩柱底皆鉸，梁受 UDL＋右柱受兩個 60 kN，求端彎矩與 θ_A、θ_D	§2.1 §3.3 §7.1	節點載重 vs 桿件載重的區別；H_D 含載重修正；**反求**鉸端轉角
SA-2014-3	103	含斜桿的有側移剛架，求 A–E 各點彎矩（限用傾角變位法）	§4.2 §5.2	本單元最高難度；斜桿幾何連動；必須用虛功法建側移方程
SA-2013-3	102	A、D 固定、B 為鉸接，CD 為斜桿的有側移剛架，BC 受 UDL	§5.2 §7.1 §1.2	斜桿側移幾何；鉸接端修正；符號慣例一致性

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2012-3	101	封閉矩形剛架，頂梁兩個對稱集中載重 P，求 BMD 與變形曲線	§6 §5	載重對稱 ⟹ 無整體側移；封閉框只取半邊分析
SA-2011-2	100	A 固定、D、E 鉸接，B 懸空節點受 30 kN、CD 跨中 16 kN	§3.2 §5.1 §7.1	B 點下陷造成弦轉角；修正 FEM；以剪力平衡補方程
SA-2010-3	99	A、D 固定的非正交（斜柱）剛架，B 受水平 P、BC 中點受 $2P$	§5.2 §4.2 §6	非正交剛架的 ψ 連動；虛功法建側移方程；對稱／反對稱載重拆開看
SA-2010-2	99	D 為滾支承的有側移剛架；第二小題改受力矩載重，求桿件中點水平位移	§4.2 §2.1	滾支承無水平反力 ⟹ 剪力方程只剩 A 點；由桿端彎矩回推桿內位移
SA-2009-3	98	π 型剛架，a 端受水平力 P，求整體水平勁度 K_H	§2 §4 §6 §7.1	水平桿 $\psi=0$、兩柱 $\psi=\Delta/L$；鉸端修正；對稱 ⟹ $\theta_b=\theta_c$
SA-2008-2	97	五跨對稱連續梁、對稱載重，繪 SFD／BMD	§3 §6	$\theta_C=-\theta_F$、$\theta_D=-\theta_E$ 把未知量減半
SA-2007-4	96	斜桿 AC＋滾支承 B 的有側移剛架，C 點受水平力；明文指定傾角變位法，繪 SFD／BMD	§4 §5	由軸向剛性定 ψ_{AC}、ψ_{BC}；以虛功法列側移方程（2026-10-29 由 SA-U2-1 改歸）
SA-2007-2	96	無側移剛架（A、B 固接、E 鉸接），AC 中點集中力＋CE 均布	§3 §7.1	DE 桿用鉸端修正式消去 θ_E，固端彎矩同步改為 $wL^2/8$（2026-10-29 由 SA-U2-1 改歸）
SA-2006-4	95	剪力房屋含剛性梁與剛性矮牆，求長柱／短柱的柱底彎矩比與剪力比	§2.1 §7.3	剛性構件把 10 個 θ 壓成 1 個 Δ；$M\propto 1/L^2$、$V\propto 1/L^3$
SA-2005-2	94	剛架受**垂直**載重 10 N，B、D 垂直下陷造成水平桿弦轉角	§4.2 §5.1	「側移」是垂直的；三根水平桿的 ψ 有兩正一負；虛功法交叉驗證
SA-2002-4	91	單層單跨剛架，B 點受 13 kN 水平力，求 BMD	§4 §6	入門標準題；梁 $2I$ 柱 I；層剪力方程 $\Sigma M+13\times 6=0$

9.2 副分類 2 題（本單元只借用其中一部分）

題號	主要歸屬	本單元該學什麼
SA-2016-2	SA-U1-3 影響線	**「垂直載重也會側移」的最佳反例。**倒 L 型剛架、C 為滾支承， 漏列側移方程就得到錯答案。可與 Müller-Breslau 原理對照學。

題號	主要歸屬	本單元該學什麼
SA-2012-4	SA-U2-4 矩陣分析法	剛性桿件造成的**主從自由度**（master-slave）：剛性桿如蹺蹺板， 帶動相鄰柔性桿產生弦轉角 ψ。與 §2.1 的「剛性構件」條目互為印證。

索引異常提醒

① （已處理）SA-2009-3 原掛在 SA-U1-1，題目明文要求傾角變位法，已於 2026-10-29 改歸 **SA-U2-3**；SA-2011-1 的副分類 SA-U2-3 也已移除。

② （已處理，2026-10-30）SA-2012-2 考卷明文「試以最小功法」，已改歸 SA-U2-1 並移除本子項副分類；同日 SA-2019-3（明文傾角變位法）由 SA-U2-2 改歸本子項，SA-2024-4（明文勁度矩陣法求側推曲線）改歸 SA-U2-4，主分類維持 24 題。

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃這一節）

先把五條因果鏈念一遍（能用嘴巴講出來才算會）

1. **彎矩只認相對量**：桿端切線偏離弦 → 才有曲率 → 才有彎矩 $\Rightarrow M \propto (\theta - \psi)$ $\Rightarrow$ 整根桿當剛體轉動時 $M = 0 \Rightarrow -3\psi$ 是 $-2\psi - \psi$，不是背來的。
2. **先鎖住，再放鬆**：把所有節點當固定端 → 算出 FEM → 放開節點 → 節點轉 θ、弦轉 ψ → 用平衡條件反推 θ、ψ 該是多少 $\Rightarrow$ 這就是位移法，彎矩分配法只是換個解法。
3. **方程式數 = 未知量數**：每個自由節點轉角 → 一條節點彎矩平衡；每個獨立側移 → 一條側移方程。 一一對應，多一條少一條都代表你數錯自由度。
4. **桿長不變 $\Rightarrow$ 位移被鎖死**：不考慮軸向變形 → 各桿長度不變 → 節點位移互相連動 → 斜桿兩端的相對位移必須**垂直於桿軸** → 由此算出各桿 ψ $\Rightarrow$ 獨立側移數遠少於節點數。
5. **短柱吃剪力**：兩端無轉角 → $M = 6EI\Delta/L^2$ → $V = 12EI\Delta/L^3$ $\Rightarrow$ 柱越短剪力越大（三次方）$\Rightarrow$ 剛性矮牆造成短柱 $\Rightarrow$ 剪力破壞集中，耐震大忌。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	看到鉸／滾支承	「$\theta = 0$」	鉸是最能**轉**的支承；它是 $M = 0$。用修正式 $3EI/L$ 消去該 θ	SA-2017-3
2	兩根柱同向側移 Δ	「兩個 ψ 同號」	看**弦**轉向：固定端在底 vs 在頂，ψ **反號**	SA-2022-2
3	載重全是垂直的	「無側移，所有 $\psi = 0$」	側移看的是「有無無束制側向自由度」，不是有無水平力	SA-2016-2 SA-2005-2
4	某桿兩端都有位移	「有位移就有 ψ」	兩端**同量**平移 $\Rightarrow$ 弦沒轉 $\Rightarrow \psi = 0$；位移**平行桿軸** $\Rightarrow$ 也是 $\psi = 0$	SA-2020-1 SA-2005-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
5	斜桿＋節點側移	「D 只跟著 B 水平平移」	那會拉長斜桿。位移方向必須**垂直於斜桿軸**，於是被強迫產生垂直分量	SA-2014-3
6	集中力剛好畫在剛節點上	「有載重就算 FEM」	節點載重 FEM = 0；不進節點彎矩平衡；**只**進側移方程	SA-2017-3
7	柱上有跨內集中力，要列層剪力	$V = (M_{top} + M_{bot})/L$	柱有跨內載重時這條式子**不成立**，必須另畫自由體推導	SA-2017-3
8	「對稱載重」四個字	「所以 $\theta_C = +\theta_B$」	反了。**對稱**載重 $\Rightarrow \theta_C = -\theta_B$、梁勁度 $2EI/L$；**反對稱**載重 $\Rightarrow \theta_C = +\theta_B$、梁勁度 $6EI/L$	SA-2020-2 vs SA-2002-4
9	對稱結構受側向力	老實設兩個 θ 解聯立	直接令 $\theta_B = \theta_C$，未知量少一個，時間省一半	SA-2002-4 SA-2024-4
10	多層對稱剛架	只看左右對稱	再檢查層與層之間是否也對稱；$v_b = v_f$ 可推出連接柱**軸力為零**	SA-2020-2
11	各桿 EI、L 都不一樣	「這是不對稱結構」	先算相對勁度 $2EI/L$。SA-2024-4 三桿的相對勁度**完全相同**	SA-2024-4
12	兩支承之間畫了一條實線	「基準線，忽略」	軸向剛性連桿，強制兩點水平位移相同 $\Rightarrow$ 滾支承升級成等效鉸支承	SA-2021-2
13	圖上有彈簧與 k	照連續梁處理	多一個位移未知量 ＋ 多一條垂直力平衡（$R = k\Delta$）	SA-2021-1
14	某構件標 $EI = \infty$	不知道怎麼處理	剛性梁 $\Rightarrow$ 其上節點 $\theta = 0$；剛性矮牆 $\Rightarrow$ 牆上節點視同固定端	SA-2006-4 SA-2012-4
15	剛架的梁 BMD 通過柱節點	平滑連線（沿用連續梁習慣）	柱會分掉彎矩 $\Rightarrow$ BMD 在節點**跳躍**，左右分開標示	SA-2021-2
16	要求桿件**中點**的位移	「頂端位移的一半」	那只是弦（剛體）位移。必須疊加「桿相對於弦的彈性撓度」	SA-2022-2
17	柱底皆為鉸支承	「跟固定端一樣列式」	用 $3EI/L$ 修正式；且柱最大彎矩必在柱頂，不在柱底	SA-2017-3
18	遠端鉸接，要改 FEM	另外背一張表	一條規則吃下全部：$\bar{M}^F_{AB} = M^F_{AB} - \frac{1}{2}M^F_{BA}$（修正後**變大**）	SA-2022-2
19	斜桿題要列側移方程	硬用層剪力自由體法	斜桿剪力不水平也不垂直，投影會爆。**改用虛功法**	SA-2014-3 SA-2020-1
20	非均勻斷面桿件	直接套 $2EI/L(2\theta_A + \theta_B - 3\psi)$	EI 隨 x 變，必須重新推 S、C 係數（疊加四個子問題）	SA-2025-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
21	最後解出難看的分數	照抄交卷	國考題的數字會收斂。分母沒乾淨消去 ⟹ 回頭查 ψ 的幾何與符號	SA-2014-3 SA-2021-2
22	題目問「比值」卻給了外力數值	認真代入外力算	比值只跟幾何與勁度分布有關，外力是誘餌	SA-2006-4
23	門型構架只有一個角畫了小圓圈	當成節點記號，照對稱做 $\theta_B = \theta_C$	那是梁柱內鉸：兩桿在該端彎矩為零、結構不對稱，用 $3EI/L$ 修正式	SA-2024-3

§11　自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案先自己講一遍。講不出來的那幾題，回去讀對應節次。

▶ 1. 傾角變位方程式裡那個 -3ψ 是怎麼來的？（不准說「公式就是這樣」）

▶ 2. 怎麼在 10 秒內驗證自己寫的方程式符號有沒有錯？

▶ 3. 為什麼 $\theta_A = 1$ 時兩端彎矩是 $4EI/L : 2EI/L$，而 $\psi = 1$ 時是 $6EI/L : 6EI/L$？

▶ 4. 鉸支承的 θ 能不能直接設成零？為什麼？

▶ 5. 為什麼遠端鉸接時勁度從 $4EI/L$ 降到 $3EI/L$？（原因不是「遠端轉角為零」）

▶ 6. 修正 FEM 之後，固定端彎矩應該變大還是變小？

▶ 7. 作用在剛節點上的集中力，該進哪裡、不該進哪裡？

▶ 8. 「載重全是垂直的」能不能推論「沒有側移」？

▶ 9. 桿件兩端都有位移，什麼情況下 ψ 仍然是零？

▶ 10. 為什麼斜桿題不能假設節點只跟著水平平移？

▶ 11. 對稱結構受對稱載重與受反對稱載重，梁的有效勁度各是多少？怎麼推？

▶ 12. 短柱為什麼特別危險？用一個指數說明。

§12　★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題依據不是難度，而是**「一題能練到幾個彼此不重複的技能」**。 以下五題合起來覆蓋 §1–§7 的主幹，但**有一個明顯缺口**（見本節最後，請務必看）。

① SA-2024-4（113 年）｜完整流程的標準題

為什麼選它：最適合當第一題。三個未知量、六條方程式、四個自我檢查點， 而且答案漂亮（$\Delta_B = 5PL^3/21EI$、$M_C = 3PL/7$、$M_D = 4PL/7$）。 它同時練到「先化相對勁度」與「反對稱降維」兩個高投報動作。

先讀：§1 → §4 全節（含範例 5）→ §6.1

做完你要能回答：

- 為什麼柱 $2L/2EI$ 與梁 L/EI 的相對勁度**相同**？不先看出來會多花多少時間？
- $\theta_B = \theta_C$ 是你「假設」的還是「解出來」的？（兩條節點方程相減自然得到 —— 兩者都對，但假設能省一步）
- 四個柱端彎矩之和 $= -2PL$（順時針約定）這個檢查，是從哪一條物理條件來的？為什麼是負的？
- 原解析得 $\psi < 0$、本講義得 $\psi > 0$，兩邊的 Δ_B 卻都向右 —— 為什麼兩者都對？

② SA-2022-2（111 年）｜ψ 反號 + 修正 FEM + 中點位移

為什麼選它：標籤覆蓋面最廣的題目之一。三個彼此無關的技能一次到位： 兩柱 ψ **反號**（本單元最經典的一刀）、修正 FEM $3PL/16$、 以及「桿件中點位移 = 弦位移 + 彈性撓度」的疊加觀念。

先讀：§1.2（符號）→ §3.2（修正 FEM）→ §4.2

做完你要能回答：

- 兩根柱都往右移 Δ，為什麼 $\psi_1 = +\Delta/L$ 而 $\psi_3 = -\Delta/L$？（提示：固定／鉸支承在哪一端）
- 柱上的 30 kN 是**桿件**載重，所以 FEM 用 $3PL/16$ 還是 $PL/8$？為什麼？
- b 點位移為什麼**不是**頂端位移的一半？那個差額是什麼？

③ SA-2020-1（109 年）｜ψ 是弦轉角，不是位移

為什麼選它：唯一一題把「$\psi = 0$ 但有位移」逼到你面前。 貼牆滾支承 + 斜桿 + 「$u_b = 0$ 所以 b 只能垂直下移」的運動學推導 —— 這組技能**別題練不到**， 而且它需要你自己建立前置資料（運動學分析），不是套流程。

先讀：§2.1（垂直滾支承）→ §5.1 全節與圖 5-1 → §4.2（虛功法）

做完你要能回答：

- c 點的圖示（貼牆的滾輪）提供哪些反力、不提供哪些？能不能轉？
- 斜桿 bc 明明兩端都下移了，為什麼 $\psi_{bc} = 0$？反而水平桿 ab 的弦轉了多少？
- $u_b = 0$ 這個結論是從哪兩個條件推出來的？
- 側移方程你用了層剪力法還是虛功法？換另一種再算一次，兩者相符嗎？

④ SA-2006-4（95 年）｜剛性構件降維 + 短柱效應

為什麼選它：投報率最高的一題。計算量極小（十行內做完）， 但它同時給你：剛性構件的邊界翻譯、$M \propto 1/L^2$ 與 $V \propto 1/L^3$ 的通則、 「問比值時外力是誘餌」的識破反射、以及耐震設計最重要的一條物理直覺。 這是典型的**觀念鏈題**，牽動的範圍遠大於它自己。

先讀：§2.1（剛性梁／剛性矮牆）→ §7.3 與範例 8

做完你要能回答：

- 剛性梁與剛性矮牆各消掉了幾個未知量？最後剩幾個自由度？
- $M \propto 1/L^2$ 但 $V \propto 1/L^3$，那多出來的那一個 $1/L$ 是從哪一步來的？
- 題目給的 100 kN 有沒有用到？如果改問「真實彎矩值」，你要多做哪一步？
- 用一句話解釋為什麼耐震設計要避免剛性矮牆。

⑤ SA-2017-3（106 年）｜節點載重 vs 桿件載重 + 反求鉸端轉角

為什麼選它：四個獨立技能，而且每個都是常見失分點： ① 兩個長得一樣的 60 kN，一個是節點載重一個是桿件載重； ② 柱有跨內載重時 $H_D \neq (M_{DC} + M_{CD})/L$，必須另推； ③ 兩柱底皆鉸 $\Rightarrow$ 全程用 $3EI/L$ 修正式； ④ 解完之後**反求** θ_A、θ_D —— 唯一一題考這個。

先讀：§2.1（鉸支承）→ §3.3（節點載重）→ §7.1（修正式與反求）

做完你要能回答：

- C 點的 60 kN 進了哪一條方程式？沒進哪兩條？為什麼？

- H_D 為什麼不能用 $(M_{DC}+M_{CD})/L$？你怎麼推出正確的式子？
- 解出 θ_B、θ_C、ψ 之後，你用什麼條件把 θ_A、θ_D 反求出來？
- 解出來的 ψ 正負代表框架往哪邊移？（先確認你採的轉向約定）與兩個向左的 60 kN 是否一致？

練這五題的正確方法

每題分兩輪，第一輪不動筆算。
第一輪（10 分鐘）：只做圖 8-1 的前兩步 —— 翻譯所有邊界條件、畫變形圖算出每根桿的 ψ， 然後把「未知量共幾個、要列哪幾條方程式」寫在圖旁。做完跟本講義 §8 流程圖對照。 **本單元的失分八成發生在這 10 分鐘**，不是後面解聯立。
第二輪（完整計算）：算完強迫自己找出**至少三個**自我檢查點 （剛體檢查、每個節點 $\Sigma M=0$、側移方程回代、方向與物理直覺一致、數字是否收斂）。 找不到三個，代表你還沒真的理解這題在算什麼。
額外練習（免費）：任何一題的側移方程，用**另一種**方法（層剪力 ↔ 虛功）再列一次。 兩者相符就是最強的驗算；不符就知道自己哪一種容易錯。

候補兩題（時間再多一點就加這兩題）

候補	補的是哪個洞
SA-2020-2（109 年）	**優先度最高。**上面五題**全部是反對稱載重**，§6 的另外一半（對稱載重 $\Rightarrow \theta_C=-\theta_B$、梁勁度 $2EI/L$、$\Delta=0$）完全沒練到。這題還額外給你「雙重對稱」與 「$v_b=v_f \Rightarrow$ 柱軸力為零」兩個降維技巧。
SA-2014-3（103 年）	本單元最高難度：斜桿有側移剛架的**完整**虛功法。 SA-2020-1 只讓你碰到斜桿的邊，這題才是真正要你推導多節點的幾何連動。 如果你的目標是這一子項不失分，這題非做不可。

誠實說明：這五題沒有涵蓋什麼

練完這五題，以下考點群**完全沒練到**，請自行補題：

- **對稱載重的那一半**（$\theta_C=-\theta_B$、梁勁度 $2EI/L$、$\Delta=0$）→ 必補 SA-2020-2（較短的替代：SA-2008-2、SA-2012-3）。 這是最嚴重的缺口，五題全是反對稱不是我故意的，是這一子項的出題重心真的偏在側向載重。
- **斜桿的完整虛功法**（多節點幾何連動）→ 補 SA-2014-3
- **非均勻斷面的 S、C 係數推導**（§7.2）→ 補 SA-2025-3。 它是「推導題」而非「計算題」，練法完全不同，而且 2025 剛考過。
- **彈簧支承 + 內部鉸的連續梁**（§2.1）→ 補 SA-2021-1。 順便學「懸臂段等效成彈簧」與「等跨 $\Rightarrow$ Δ_b 解耦」兩個技巧。
- **連桿（實線）的識別**（§2.1）→ 補 SA-2021-2，5 分鐘就能看完圖與判斷。

- **整體水平勁度 K_H** → 補 SA-2009-3。